

MIT 6.86x: 기억을 가진 신경망

Unit 5: Recurrent Neural Networks (RNN)

Contents

1	Unit 5. 순환 신경망 (RNN)	2
1.1	1. RNN의 핵심 아이디어: "기억(Memory)"	2
1.2	2. LSTM (Long Short-Term Memory)	3
1.3	3. 어텐션(Attention) 메커니즘	3
2	실전 시나리오: 글로벌 게임 실시간 번역	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Unit 3: CNN (공간 정보 처리)
- Unit 4: Backpropagation (학습 원리)
- **Unit 5: Recurrent Neural Networks (현재 단위: 시간 정보 처리)**
 - 10.1 The Loop: RNN Architecture
 - 10.2 The Problem: Vanishing Gradient
 - 10.3 The Solution: LSTM & GRU
 - 10.4 The Evolution: Attention Mechanism
- Unit 6: Unsupervised Learning (군집화)

1 Unit 5. 순환 신경망 (RNN)

CNN 덕분에 컴퓨터는 '보는 눈'을 가졌습니다. 하지만 "나는 밥을 먹었다"라는 문장을 CNN에 넣으면 "나", "밥", "먹"의 위치 관계는 알 수 있을지 몰라도, 단어가 등장하는 순서(Sequence)가 만드는 인과관계는 놓치기 쉽습니다. 언어, 주가, 영상처럼 흐름이 있는 데이터를 처리하기 위해 우리는 신경망에 '기억력(Memory)'을 심어주어야 합니다.

□ 개요 (Overview)

RNN은 이전 단계의 출력(Hidden State)을 현재 단계의 입력으로 다시 사용하는 재귀적(Recurrent) 구조를 가집니다. 이 단원에서는 기본 RNN의 구조와 한계(장기 의존성 문제), 이를 해결한 LSTM, 그리고 현대 자연어 처리(NLP)의 핵심인 Attention 메커니즘까지의 진화 과정을 다룹니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Sequence Data	순서가 바뀌면 의미가 깨지는 데이터 (텍스트, 시계열).
Hidden State (h_t)	과거의 정보를 압축해서 들고 있는 '기억 상자'.
Vanishing Gradient	문장이 길어지면 앞부분의 기억이 희미해져 학습이 안 되는 현상.
LSTM / GRU	기억을 오래 유지하기 위해 '문지기(Gate)'를 단 똑똑한 RNN.
Attention	모든 걸 다 기억하려 하지 말고, 필요할 때마다 원본을 다시 찾아보는 기술.

1.1 1. RNN의 핵심 아이디어: "기억(Memory)"

□ 개념 1: 돌림 노래 (Loop)

한 줄 요약: 현재의 나(h_t)는 어제의 기억(h_{t-1})과 오늘의 경험(x_t)이 합쳐져서 만들어집니다.

1) 구조적 특징

일반 신경망(FNN)은 입력 x 가 출력 y 로 직행하지만, RNN은 은닉층의 출력이 다시 은닉층의 입력으로 들어옵니다. 이를 시간 순서대로 펼치면(Unfold) 마치 여러 개의 신경망이 옆으로 연결된 것처럼 보입니다.

2) 수식 (Update Rule)

$$h_t = \tanh(W_{hh}h_{t-1} + W_{xh}x_t + b)$$

- h_t : 현재 시점(t)의 상태(기억).
- h_{t-1} : 이전 시점($t-1$)의 상태(과거의 기억).
- x_t : 현재 시점의 새로운 입력.
- **핵심**: 가중치 W_{hh}, W_{xh} 는 모든 시점에서 **공유(Shared)**됩니다. 즉, 어제의 나를 만든 규칙과 오늘의 나를 만드는 규칙은 같습니다.

1.2 2. LSTM (Long Short-Term Memory)

□ 개념 2: 정보의 고속도로와 문지기

한 줄 요약: 중요한 정보는 고속도로(Cell State)에 태워 끝까지 보내고, 불필요한 정보는 휴게소(Forget Gate)에서 버립니다.

1) 한계: 장기 의존성 (Long-Term Dependency)

기본 RNN은 문장이 길어지면(t 가 커지면) 역전파 시 기울기가 계속 곱해지면서 0에 수렴해버립니다. (예: "나는... (100단어) ... 한국 사람이다"에서 '나는'을 까먹음).

2) 해결책: 3개의 게이트 (Gate)

LSTM은 셀 상태(Cell State, C_t)라는 정보 전용 통로를 뚫고, 3개의 문지기가 정보를 관리합니다.

- **Forget Gate (f_t)**: "과거 기억 중 쓸모없는 건 지워라." (Sigmoid $\rightarrow 0$ 이면 삭제)
- **Input Gate (i_t)**: "현재 정보 중 중요한 것만 저장해라."
- **Output Gate (o_t)**: "다음 단계로 무엇을 넘겨줄지 결정해라."

GRU: LSTM이 너무 복잡해서, 게이트를 2개(Update, Reset)로 줄여 속도를 높인 가성비 모델입니다. 성능은 비슷합니다.

1.3 3. 어텐션(Attention) 메커니즘

□ 개념 3: 컨닝 페이지 (Cheat Sheet)

한 줄 요약: 시험 볼 때(출력할 때) 모든 걸 외워서 풀려 하지 말고, 필요할 때마다 교과서(입력 문장)의 해당 부분을 훑쳐보세요.

1) 병목 현상 (Bottleneck)

LSTM조차도 아무리 긴 문장이라도 결국 마지막에 하나의 벡터(Context Vector)로 압축해야 합니다. 이 과정에서 정보 손실이 발생합니다.

2) 핵심 아이디어

출력 단어를 하나 만들 때마다, 입력 문장 전체를 다시 훑어봅니다. 단, **가중치(Attention Score)**를 다르게 둡니다.

- 예: "I ate an apple" → "나는 사과를 먹었다"
- "사과를" 예측할 때: 입력의 "apple"에 집중도(Score) 90%, "I"에 5%를 줍니다.
- 수식: $\text{Context} = \sum \alpha_i h_i$ (α_i : 집중도 가중치)

2 실전 시나리오: 글로벌 게임 실시간 번역

□ Scenario: '메이플스토리 월드' 글로벌 채팅

한국 유저와 미국 유저가 실시간으로 소통합니다. 채팅 번역 시스템을 구축합니다.

1. **입력 문장:** "배가 너무 고파서 배를 먹었어."
2. **문제 (동음이의어):** 앞의 '배(Stomach)'와 뒤의 '배(Pear)'를 구분해야 합니다.
3. **RNN/LSTM의 한계:** 문맥을 파악하긴 하지만, 문장이 복잡하면 두 '배'를 혼동하여 "Stomach... ate stomach"으로 오역할 수 있습니다.
4. **Attention 적용:**
 - 첫 번째 '배' 번역 시: "고파서(hungry)" 단어에 Attention이 쏠립니다. → **Stomach**로 번역.
 - 두 번째 '배' 번역 시: "먹었어(ate)" 단어에 Attention이 쏠립니다. → **Pear**로 번역.
5. **결과:** "I was so hungry that I ate a pear." (완벽한 번역)

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q1. 요즘도 LSTM을 쓰나요? Transformer(GPT)가 다 대체하지 않았나요?** A. 대규모 언어 모델(LLM)은 Transformer가 지배했습니다. 하지만 시계열 데이터(주가, 서버 로그 예측)나, 리소스가 제한적인 모바일 기기에서의 간단한 음성 인식 등에는 여전히 가볍고 효율적인 LSTM/GRU가 현역으로 쓰입니다.
- Q2. 이미지는 CNN, 텍스트는 RNN으로 딱 정해져 있나요?** A. 예전엔 그랬지만 경계가 무너졌습니다.
- **Vision Transformer (ViT):** 이미지를 조각내서 순서대로 처리하는 Transformer가 CNN을 위협하고 있습니다.
 - **1D-CNN:** 텍스트를 1차원 이미지로 보고 CNN을 돌려서 빠르게 분류하기도 합니다.

Next Step: 지도 학습(정답 맞추기)의 여정이 끝났습니다. 이제 정답이 없는 데이터에서 스스로 패턴을 찾아내는 **비지도 학습(Unsupervised Learning)**의 세계로 넘어갑니다. 다음 시간에는 비슷한 유저끼리 묶는 **군집화(Clustering)**와 복잡한 데이터를 압축하는 차원 축소를 배웁니다.

Unit 5 핵심 요약

- **RNN:** 출력이 입력으로 돌아오는 루프 구조. 순차 데이터 처리에 특화됨.
- **LSTM:** 셀 상태(Cell State)와 게이트(Gate)를 도입하여 장기 기억력을 확보함.
- **Attention:** 입력 데이터의 중요한 부분에 가중치를 두어 병목 현상을 해결함. (Transformer의 시초)
- **활용:** 번역, 챗봇, 주가 예측, 로그 분석 등 시간 흐름이 있는 모든 곳.